Nombre:_____Ficha 7

LENGUAJE ALGEBRAICO

1. Traduce al lenguaje algebraico los siguientes enunciados:

   a) El triple de un número

   b) La mitad de un número

   c) La suma de dos números distintos

   d) La diferencia entre dos números distintos

   e) El producto de dos números distintos

   f) El cociente entre dos números distintos

   g) El cuadrado de un número, más siete.

   h) La raíz cuadrada de un número

   i) El siguiente número del número.

   j) El número anterior al número.

   k) El cuadrado de un número más el cuadrado de otro número

   l) La mitad de un número menos el tripe de otro número

   m) La diferencia entre el doble de un número y la mitad de otro número.

2. Completa la tabla:

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-5\ x^3y^2$			
$4\ x^2y^2z^3$			
x			
$2x^2$			
	-4	x^3z	

Monomio	Coeficiente	Parte literal	Grado
$-xy$			
	-6	xy^2	
$-7y^4z$			
	-1	x^2	
$8xy$			

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!

Para hallar el valor numérico de una expresión algebraica hay que sustituir las letras por los valores indicados y realizar las operaciones indicadas

a) $(4x - 2) \cdot (x + 1)$ para $x = -2$

b) $(a - b) \cdot (b + c)$ para $a = -3$, $b = 2$ y $c = -3$

c) $9x - 6$ para $x = -3$

d) $x^2 - 3x$ para $x = 2$

e) $2(x - 4)(x + 2)$ para $x = -3$

f) $(5x - 6)(x - 2)$ para $x = -1$

g) $7a - 5b + 4c$ para $a = 2$, $b = -1$ y $c = -3$.

h) $x^2 + 5x - 3$ para $x = 2$

i) $x^3 - 4$ para $x = -1$

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!

Para sumar o restar monomios semejantes, sumaremos o restaremos los coeficientes y mantendremos la misma parte literal.
Si no son semejantes la suma o resta quedará indicada.

3. Calcula:

a) $2x - 3x + 5x - 7x$

b) $x + x + x + x + x$

c) $-3x^2 - 8x + 9x - x^2$

d) $2x - 9x + 6x - 3x^2 - x^2$

e) $3x - 8 - 2x - 6 + x - 7x$

f) $x^3 - x^2 + 5x^2 - 4x^3$

g) $2x - 9x + 8x + x - 2x$

h) $5x^2y - 9x^2y + 7x^2y - x^2y$

i) $2x^3 - x^2 - 5x^2 - 7x^3 - 3x^2$

j) $-5a - 3a + 4a - 8a - 4$

k) $6x^3 - 4x^2 - 5x + x^2$

l) $-7x^2 - 9x + 6x - x^2$

m) $4 + x - 5x - 7x + 6 - 9x$

n) $-4x^2 - 5x^3 + 7x^2 - x^3 + 4x^2 - 8x^3$

o) $-9x - x - 8x - 15x - 10x - 2x$

p) $-11x + x^2 - 9x + 8x^2 - 14x^2 - 7x - 19x^2$

q) $8 - 6x + 5x - 9 - 11x - 6 - 14x - 4$

r) $x^2 - 4x - 8x + 7x^2 - 5 - 12x^2 - 2 + x$

s) $-4x^2 - 7x^2 - 5x + 11x - 2x^2 + 8x - 3x^2$

t) $-9x + 4x^2 - 5x + x^2 - x - x - x^2$

u) $-8 - 5x - 7x - 6x - x - 6 + 4$

v) $-9y - 4y + 5x - 7x - y + 8x - 2y$

w) $5 - 3x^2 + 7x^2 - 8x + 6x^2 - 7 + x$

Nombre:_____ Ficha 8

PRODUCTO Y DIVISIÓN DE MONOMIOS

1. Calcula:

   a) $2x^2 \cdot 3x^3$

   b) $5x \cdot (-6x)$

   c) $4xy \cdot 3x^2 y^2$

   d) $-2x^2y \cdot y$

   e) $4x^5 \cdot 6xy$

   f) $-18x^8 : 9x^4$

   g) $15\, x^6 : 5x$

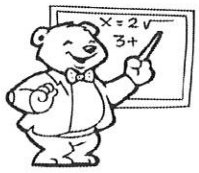
   h) $10x^2y^3 : 5xy$

   i) $-27x^4 y^3 : 9x^2y^2$

SUMA Y RESTA DE POLINOMIOS

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!

Para sumar polinomios sumamos sus monomios semejantes, indicando la suma de los monomios no semejantes. Para restar polinomios cambiaremos de signo todos los términos del polinomio que lleva delante el signo menos y después reduciremos términos semejantes.



2. Dados polinomios :

$P(x) = x^3 - 4x^2 + 2x - 3$	$T(x) = -3x^2 - 2x + 5$
$Q(x) = -2x^2 + 4x + 2$	$U(x) = -3x^2 + 4x - 6$
$R(x) = -4x^3 + x$	$V(x) = x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 2x + 6$
$S(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$	$W(x) = 2x^3 + 4x^2 - 8x + 3$

Realiza las siguientes sumas y restas de polinomios, simplificando el resultado:

a) $P(x) + Q(x)$

b) $Q(x) + R(x)$

c) $R(x) + S(x)$

d) $S(x) + T(x)$

e) $T(x) + U(x)$

f) $U(x) + V(x)$

g) $V(x) + W(x)$

h) $P(x) - Q(x)$

i) $Q(x) - R(x)$

j) $R(x) - S(x)$

k) $S(x) - T(x)$

l) $T(x) - U(x)$

m) $U(x) - V(x)$

n) $V(x) - W(x)$

o) $P(x) - S(x)$

p) $Q(x) - T(x)$

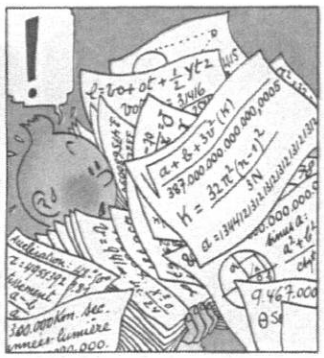
q) $P(x) + R(x)$

r) $Q(x) + W(x)$

Nombre:_____Ficha 9

PRODUCTO DE UN MONOMIO Y UN POLINOMIO

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!



Para multiplicar un monomio por un polinomio, multiplicamos el monomio por todos los términos del polinomio.

1. Realiza los siguientes productos:

   a) $2x\cdot\left(x^2-5x\right)$

   b) $3x^3\cdot(x+7)$

   c) $x\cdot\left(x^3+7x-1\right)$

   d) $-2x^2\cdot\left(x^2-4x+1\right)$

   e) $-5x\cdot\left(-2x^2+2x+3\right)$

   f) $2x^2\cdot\left(x^3+4\right)$

   g) $x^4\cdot\left(x^3-x^2-2\right)$

   h) $5x^2\cdot\left(-x^2+3x-4\right)$

i) $4x^2 \cdot (-x+2)$

j) $-6x^3 \cdot (-2x^3+3x^2-2x+1)$

k) $2x^4 \cdot (x^3+2x^2-3x+2)$

l) $-x^3 \cdot (x^2+4x-2)$

m) $8x \cdot (3x^2-4x+2)$

n) $x^2 \cdot (x^3-5x^2+6x-2)$

o) $7x^2 \cdot (4x^3-2)$

p) $-9x^3 \cdot (2x^2+3x-4)$

PRODUCTO DE POLINOMIOS

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!

Para multiplicar polinomios, multiplicamos cada monomio de un polinomio por TODOS los monomios del otro polinomio, reduciendo los términos semejantes.

2. Realiza los siguientes productos de polinomios, simplificando el resultado:

a) $(x+1) \cdot (2x^2-3x+2)$

b) $(x-2)\cdot(x^2+4x+1)$

c) $(2x+3)\cdot(2x^3-x^2+3)$

d) $(x^2+3)\cdot(x^4-1)$

e) $(2x^2+x)\cdot(-3x^2+x-4)$

f) $(x^3+2x)\cdot(4x^2+3x-2)$

g) $(4x+5)\cdot(x^2-7x+1)$

h) $(2x^2-3)\cdot(-2x^3+2x-5)$

i) $(-x+6)\cdot(3x^3-3x^2+3)$

j) $(-4x^3+2x-2)\cdot(x^2+2)$

k) $(-2x^2+5x-6)\cdot(-3x^2+5x+3)$

l) $(-6x^3+x)\cdot(-2x^3-3)$

m) $(5x^2+3x-4)\cdot(3x^2-x+1)$

n) $(3x^3+2x-2)\cdot(x^2+2)$

o) $(7x+3)\cdot(x^2+2x+2)$

p) $(x^2+3)\cdot(x^3-3x^2+x)$

FACTOR COMÚN

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!

Sacar factor común consiste en transformar una suma o resta en un producto. Para ello basta con observar la expresión y tomar el factor común a todos los sumandos.

1. Extrae factor común:

   a) $7x+5x-3x+2x$

   b) $8a-9a-a$

   c) $5x^2-3x$

   d) $4x^4-2x^2$

   e) $9x^3-5x^2+4x$

   f) $10x^6-3x^2$

   g) $9a^2b-5ab^2+10ab$

   h) $7x^2y-3xy+8y$

   i) $x^4-3x^3+4x^2-9x$

   j) $8x^2y-10xy^2$

   k) $5a+5b+5c$

   l) x^5-3x^3

IGUALDADES NOTABLES

¡¡¡¡ RECUERDA!!!!!

Cuadrado de una suma	$(a+b)^2=a^2+b^2+2ab$
Cuadrado de una diferencia	$(a-b)^2=a^2+b^2-2ab$
Suma por diferencia	$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

2. Calcula:

a) $(x+2)^2$

b) $(x-3)^2$

c) $(2x+1)^2$

d) $(3x-2)^2$

e) $(x+5)^2$

f) $(x-6)^2$

g) $(x^2+x)^2$

h) $(x+5)\cdot(x-5)$

i) $(3x+4)\cdot(3x-4)$

j) $(x+x^2)\cdot(x-x^2)$

k) $(5x^2+3)\cdot(5x^2-3)$

l) $(3x^2-x)^2$

m) $(4x+7)^2$